

ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL



Operadores e Expressões em Linguagem C:

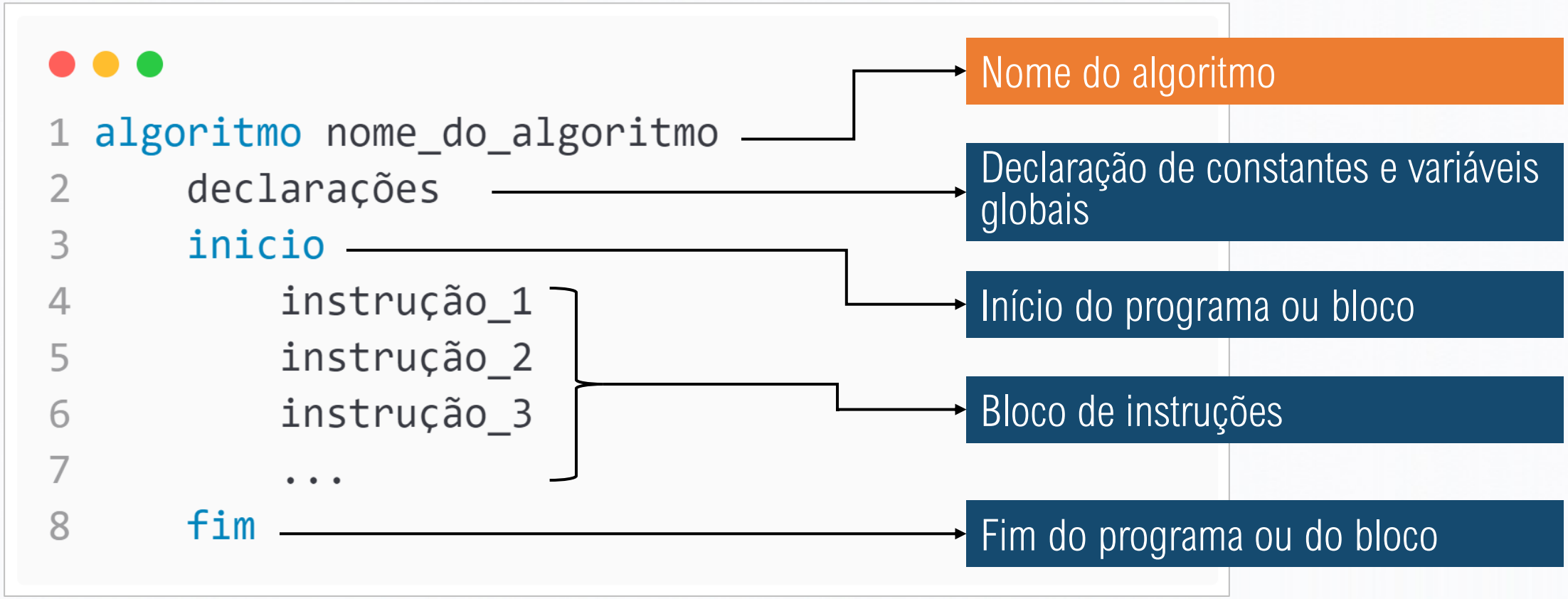
- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos;
- Precedência e avaliação de expressões.

Professor Marco Antonio

2º semestre 2026

Na aula passada...

Estrutura para o pseudocódigo:



Estrutura de um programa em C

Inclui arquivos de cabeçalho necessários ao programa

Permite usar comandos de entrada e saída, como escrever mensagens na tela (stdio.h)

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Olá mundo\n");
    return 0;
}
```

Função responsável pelo início da execução do programa (main)

Bloco de instruções



A maioria dos programas iniciais em C terá uma estrutura semelhante a essa.

Diretiva #include

Toda a diretiva, em C, começa com o símbolo **#** no início da linha. A diretiva **#include** inclui o conteúdo de outro arquivo dentro do programa atual, ou seja, a linha que contêm a diretiva é substituída pelo conteúdo do arquivo especificado.

Sintaxe:

```
#include <nome do arquivo>
```

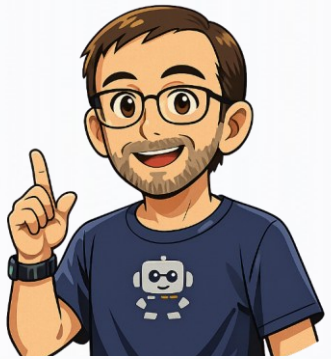
Arquivo	Descrição
stdio.h	Funções de entrada e saída (I/O)
string.h	Funções de tratamento de strings
math.h	Funções matemáticas
ctype.h	Funções de teste e tratamento de caracteres
stdlib.h	Funções de uso genérico

Principais arquivos **.h** da linguagem C

Tipos de Dados

Quando criamos um algoritmo, é necessário identificar:

- os **dados** que serão processados;
- as **instruções** que determinarão como esses dados serão manipulados.



Os dados representam as informações utilizadas pelo algoritmo, como números, textos, caracteres ou valores lógicos.

Neste primeiro momento, vamos classificar os dados de forma geral. Depois, veremos como eles são representados na linguagem C.

Exemplos no dia a dia

18	Idade, quantidade de itens, temperatura.
	Nome, endereço, mensagem.
A	Letra de um código, inicial do nome.
	Situação: aprovado/reprovado, ligado/desligado.
	Lista de alunos, cadastro de produtos, arquivo de dados.

Reconhecer os diferentes tipos de dados é o primeiro passo para desenvolver algoritmos corretos e eficientes.

Tipos de dados primitivos em C

Classificação geral	Em C	Exemplo
123 inteiro	`int`	`int idade = 20;`
1.3 real	`float / double`	`float altura = 1.75;`
A caractere	`char`	`char conceito = 'A';`
lógico	`int ou bool`	`int aprovado = 1;`



- Caractere em C usa aspas simples: `'A'`;
- Texto em C usa aspas duplas: `"Maria"`, porém, os textos em C não são um tipo simples como `String` em Java ou Python. Textos completos serão tratados depois como sequências de caracteres (`Strings`).
- Em algoritmos, o separador decimal pode variar conforme a notação adotada. Na linguagem C, utilizamos o ponto decimal.

Declaração de variáveis

Exemplos

Pseudocódio

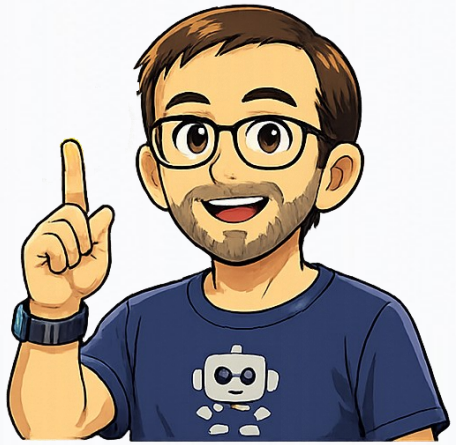
```
inteiro idage, num1
real nota1, media
literal nome
logico aprovado
```

C

```c
int idage;
float nota1, nota2,
media;
char conceito;
```

Pseudocódigo: representação da lógica de forma simples e estruturada.

C: implementação da lógica utilizando a sintaxe da linguagem C.



Vamos trabalhar um pouquinho?!!!





Exercícios de aplicação



Um centro de distribuição recebe mercadorias em dois turnos diariamente. Ao final do expediente, é necessário calcular o total de produtos recebidos para atualizar o estoque do dia.

1- Desenvolva um programa em C que: (i) leia a quantidade de produtos recebidos no turno da manhã e a quantidade de produtos recebidos no turno da tarde; Ii) calcule o total de produtos recebidos; (iii) exiba o resultado.

Entrada:

```
> Quantidade recebida pela
manhã? 185
> Quantidade recebida à tarde?
237
```

Saída:

```
> Total de produtos recebidos
no dia: 422
```

Exercícios de aplicação



Diversos sistemas computacionais armazenam horários em minutos para facilitar cálculos de duração, agendamentos e controle de atividades. Para isso, é necessário converter um horário convencional (horas e minutos) para a quantidade total de minutos transcorridos desde o início do dia.

2- Desenvolva um programa em C que: (i) leia a hora e os minutos de um determinado horário; (ii) calcule quantos minutos se passaram desde as 00h00; (iii) exiba o resultado.

Entrada:

```
> Hora? 14
> Minutos? 35
```

Saída:

```
> Já se passaram 875 minutos
desde o início do dia.
```

Exercícios de aplicação



Uma calculadora utilizada em um ambiente educacional apresenta aos estudantes os principais resultados das operações aritméticas entre dois números inteiros, permitindo comparar diferentes operações de forma rápida.

3- Desenvolva um programa em C que: (i) leia dois números inteiros; (ii) calcule a soma, a subtração do primeiro pelo segundo e a multiplicação entre eles; (iii) exiba os resultados.

Entrada:

```
> Digite o primeiro número: 18
> Digite o segundo número: 7
```

Saída:

```
> Soma: 25
> Subtração: 11
> Multiplicação: 126
```

Exercícios de aplicação



Uma empresa deseja estimar o consumo mensal de energia de um equipamento. Para isso, basta conhecer a potência do equipamento (em watts) e a quantidade de horas de funcionamento por dia. Considere que o equipamento funciona durante 30 dias no mês.

4- Desenvolva um programa em C que: leia a potência do equipamento (em watts) e a quantidade de horas de funcionamento por dia; calcule o consumo mensal em quilowatt-hora (kWh), utilizando a fórmula: **consumo = (potencia*horas_dia*30)/1000**; exiba o consumo mensal com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Potência do equipamento (W)?
> 750
> Horas de uso por dia?
> 5
```

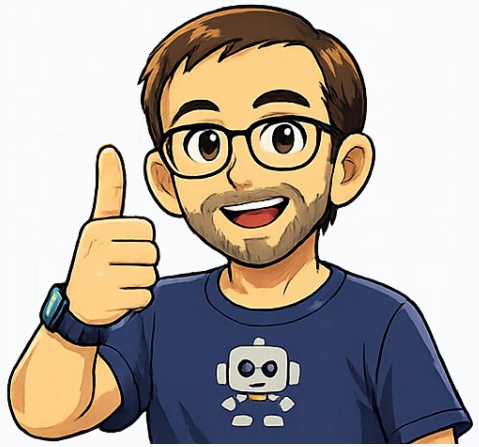
Saída:

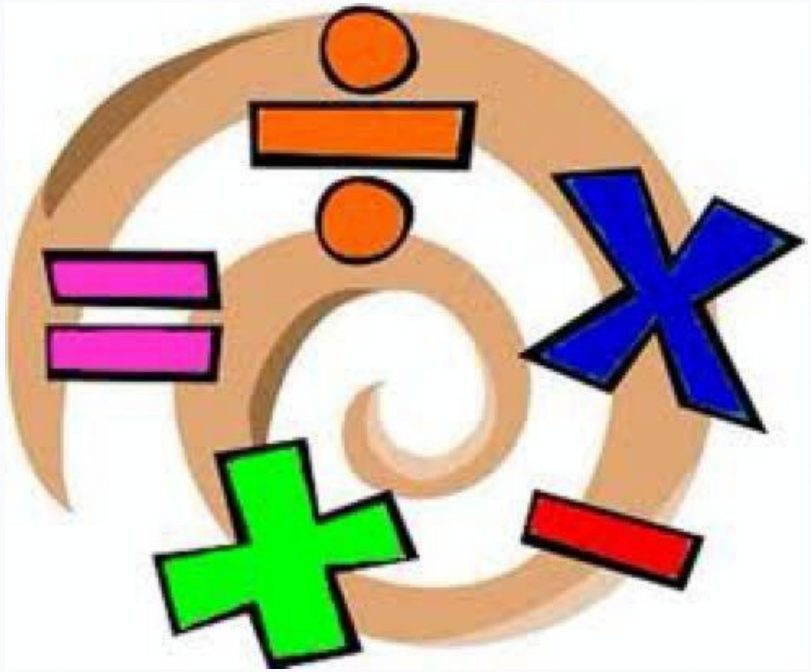
```
> Consumo mensal: 112.50 kWh
```

Conceitos abordados nesta aula

A proposta desta aula é apresentar os **Operadores e Expressões em Linguagem C, incluindo:**

- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos
- Precedência e avaliação de expressões





Reflexão

Atenção à ordem!

Quanto que é 20 − 1 + 19?

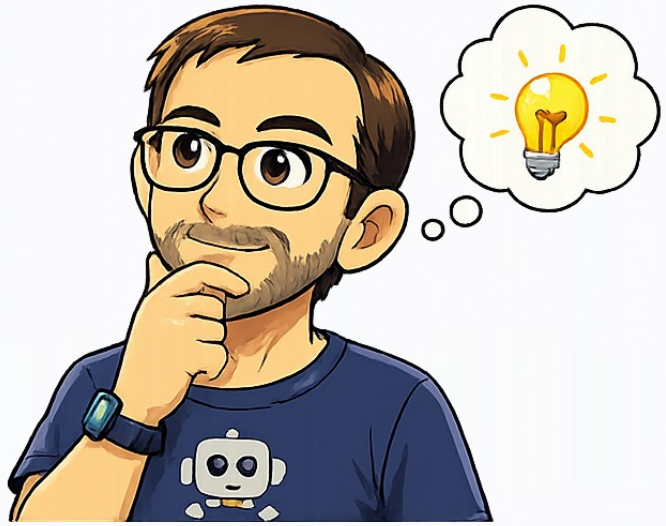
Qual é o resultado CORRETO?

Primeiro a soma?

20 - (1 + 19)
= 20 - 20
= 0

Esquerda para direita?

(20 - 1) + 19
= 19 + 19
= 38



Reflexão

Atenção à ordem! ⚠

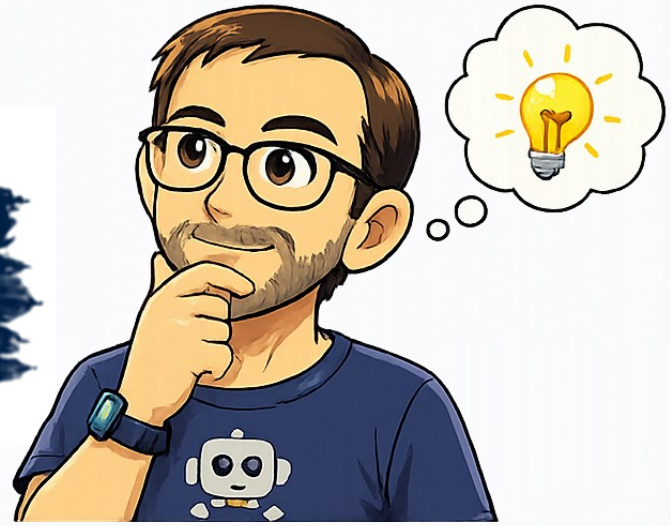
Quanto que é 20 − 1 + 19?

Qual é o resultado CORRETO?

Esquerda para direita?

(20 - 1) + 19
= 19 + 19
= 38

As linguagens de programação seguem regras de precedência. **Entender essas regras evita erros e bugs!**



Operadores: convenção para o pseudocódigo

Operador	Descrição
+	para soma
-	para subtração
/	para divisão
*	para multiplicação
( )	para agrupar termos (alterar a precedência)
mod ou %	resto da divisão
← ou =	para atribuir um valor (receber)
^ ou **	para potência
< <= > >= <> ==	para operadores de relação (comparação)
E OU NÃO	para operadores lógicos



Principais operadores em C

Operadores Aritméticos

Operação	Operador	Expressão algébrica	Expressão Java	Exemplo em C	Resultado
+ Adição	+	x + y	x + y	`int x=5, y=3; x + y`	8
− Subtração	−	x − y	x − y	`int x=5, y=3; x - y`	2
× Multiplicação	*	xy	x * y	`int x=5, y=3; x * y`	15
÷ Divisão	/	x/y ou $\frac{x}{y}$ ou x : y	x / y	`int x=5, y=2; x / y`	2
% Resto da divisão	%	x mod y	x % y	`int x=5, y=2; x % y`	1
++ Incremento	++	x + 1	x++	`int x=5; x++;` `// x passa a valer 6`	6
-- Decremento	--	x − 1	x--	`int x=5; x--;` `// x passa a valer 4`	4

Dica:
Em C, quando dois inteiros são divididos (/), o resultado também é inteiro (a parte decimal é descartada).

Exemplo em C

```c
int a = 7,  b = 3;
int soma  = a + b;     // 10
int div   = a / b;     // 2
int resto = a % b;     // 1
```

</> Observação
Os operadores seguem uma ordem de precedência. Use parênteses ( ) para deixar a expressão mais clara.

Operadores aritméticos em Pseudocódigo e C

IMPORTANTE!!



As operações aritméticas em pseudocódigo e C obedecem as mesmas regras da matemática com relação à precedência dos operadores e parênteses.

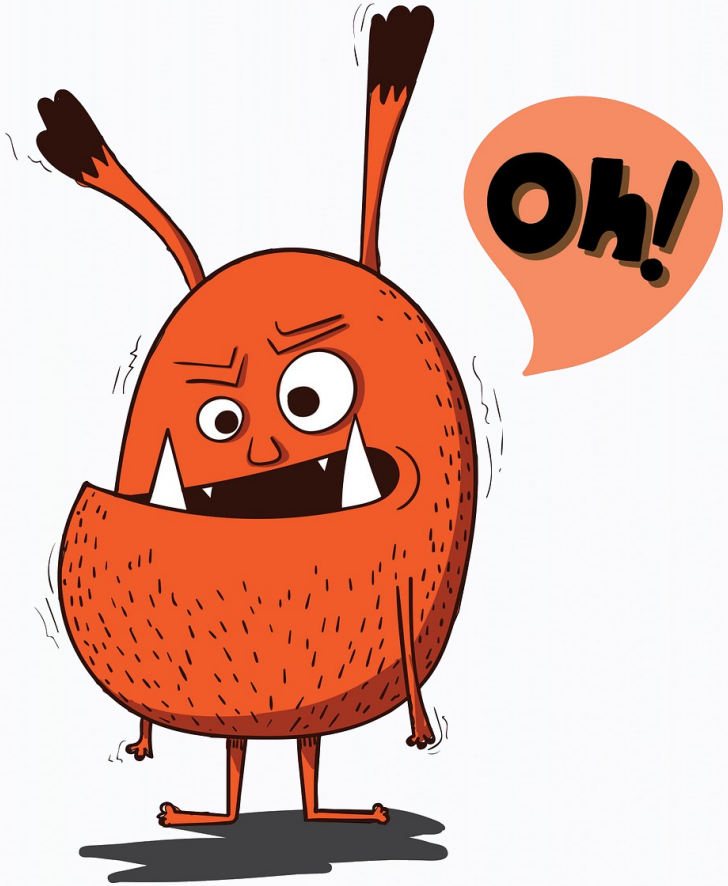
Portanto:

- As operações são resolvidas a partir dos parênteses mais internos até os mais externos.
- Primeiro resolvemos as multiplicações, divisões e módulos.
- Por fim, resolvemos as adições e subtrações.

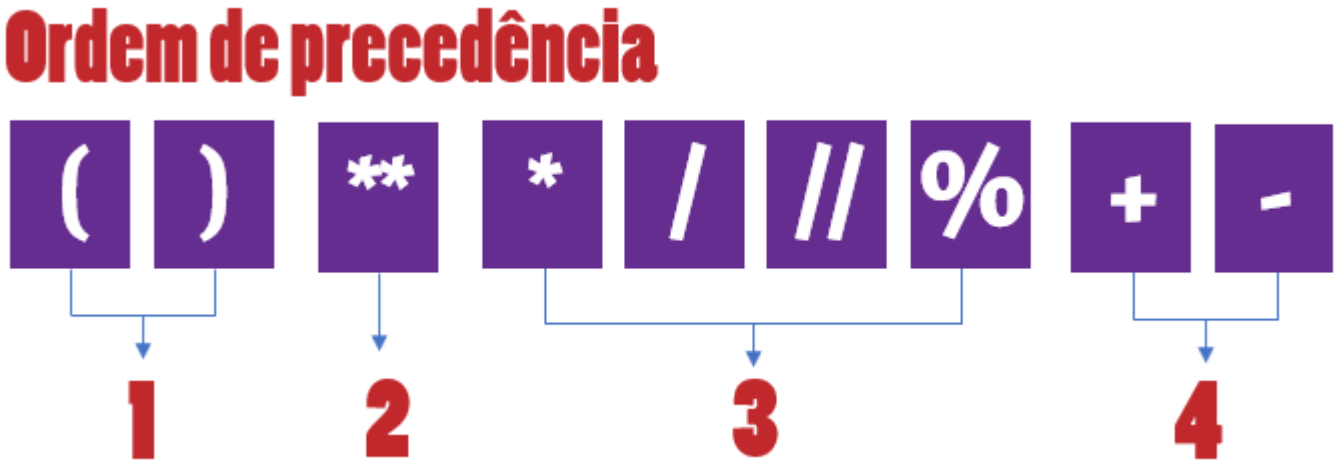


Ache o erro!!!

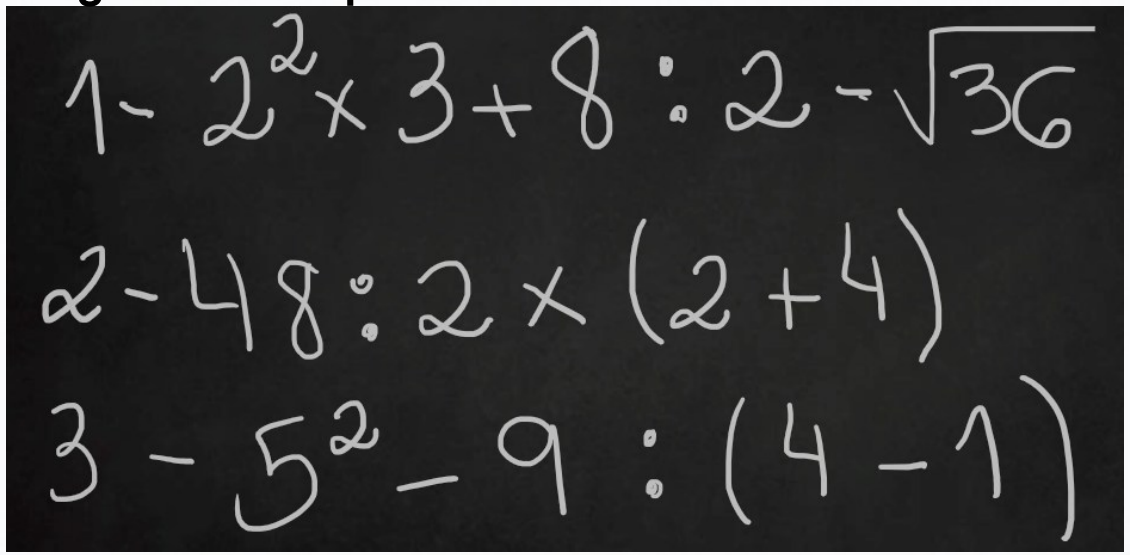

André Hernan
@andrehernan
Roger Guedes será o novo Camisa 9 do Corinthians. 1+2 x 3 igual a 9.
18:35 · 24 jan 22 · Twitter for iPhone
142 Retweets 1.669 Tweets com comentário
3.533 Curtidas
Marcelo Baseggio @celobas... · 1h
Em resposta a @andrehernan
Eu to louco ou na minha época de escola essa conta era pra dar 7?
29 26 1.759
André Hernan @andrehernan · 1h
1+2 eh 3 e 3x3 eh 9
269 510 332

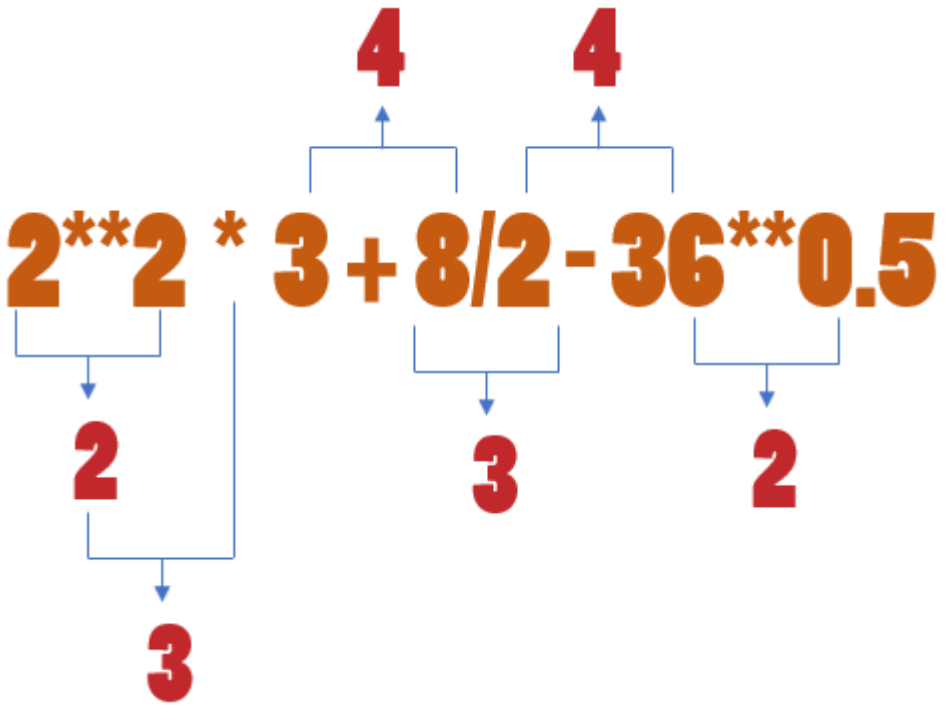

Oh!

Prioridade dos operadores aritméticos



Alguns exemplos malucos:





Divisão inteira × divisão real

Qual o resultado da divisão de 7 / 2?

Depende!!!!

Divisão inteira

```c
int a = 7;
int b = 2;

printf("%d", a/b);
```

Resultado

```
3
```

Divisão real

```c
float a = 7;
float b = 2;

printf("%.1f", a/b);
```

Resultado

```
3.5
```

Operadores de atribuição e incremento

A linguagem C possui operadores especiais que resultam da combinação de operadores aritméticos com operadores de atribuição.

Operador	Operação equivalente
x += y	x = x + y
x -= y	x = x - y
x *= y	x = x * y
x /= y	x = x / y
x %= y	x = x % y
x++	x = x + 1
x--	x = x - 1



Prioridade dos operadores aritméticos

Prioridade	Operador	Operação	Exemplo
4º	+	soma	a + b
4º	−	subtração	a - b
3º	*	multiplicação	a * b
3º	/	divisão	a / b
2º	mod ou %	resto de uma divisão inteira	a % b
1º	+	manutenção de sinal	+a
1º	−	inversão de sinal	-a

Exemplos de avaliação

1. `a = 5 + 3 * 2;`

   Primeiro: `3 * 2 = 6`
   Depois: `5 + 6 = 11`
   Resultado: 11

2. `b = 10 - 4 / 2 + 1;`

   Primeiro: `4 / 2 = 2`
   Depois: `10 - 2 = 8`
   Depois: `8 + 1 = 9`
   Resultado: 9

3. `c = -3 + +5 * (2 + 1);`

   Primeiro: `(2 + 1) = 3`
   Depois: `+5 * 3 = 15`
   Depois: `-3 + 15 = 12`
   Resultado: 12



Dica!

Use parênteses **( )** para alterar a ordem de precedência e deixar a expressão como você precisa.

Obs: Numa expressão com operadores da mesma prioridade, as operações serão executadas de esquerda a direita. Nas linguagens com operadores para potência, eles teriam prioridade maior que + - / *

Precedência de Sinais e Operações

EXEMPLO

```
3 * (4 + 5) = 27
equivale a:
4 + 5 = 9
3 * 9 = 27
```

EXEMPLO

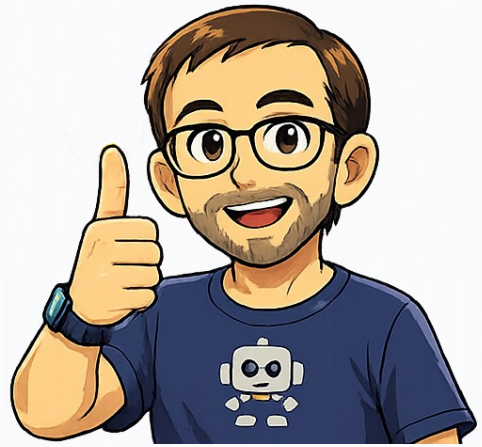
```
3 * 4 + 5 = 17
equivale a:
3 * 4 = 12
12 + 5 = 17
```

Prioridade dos grupos de operadores

Operadores	Prioridade
Lógicos	4º
Relacionais	3º
Aritméticos	2º
Parênteses	1º

MENOR

MAIOR



Exercícios de aplicação



Em clínicas, academias e aplicativos de acompanhamento físico, o Índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado como uma medida inicial para relacionar o peso de uma pessoa com sua altura.

5- Desenvolva um programa em C que: (i) leia o peso de uma pessoa, em quilogramas, e a altura, em metros; (ii) calcule o IMC utilizando a fórmula: **IMC = peso/altura²**; (iii) exiba o IMC com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Qual é o peso da pessoa em kg?
72.00
> Qual é a altura da pessoa em
metros? 1.75
```

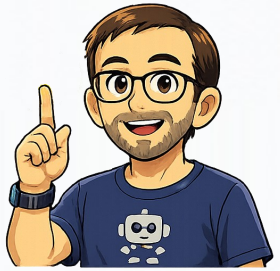
Saída:

```
> O Índice de Massa Corporal é
23.51 kg/m².
```

Utilização de funções matemáticas

Convenção para o pseudocódigo

- `sen(x)`
- `cos(x)`
- `tan(x) ou tg(x)`
- `arcsen(x) ou sen`$^{-1}$`(x)`
- `arccos(x) ou cos`$^{-1}$`(x)`
- `arctg(x) ou arctan(x) ou tg`$^{-1}$`(x)`
- `log(x)`
- `ln(x)`
- `raiz(x)`



Podemos utilizar no pseudocódigo as funções que utilizamos no dia a dia, mas as linguagens de programação são rigorosas quanto a isto. Você deve sempre verificar a sintaxe na linguagem escolhida para tais funções.

Funções matemáticas na linguagem C

A **biblioteca** `math` disponibiliza diversas funções matemáticas prontas para serem utilizadas em nossos programas.

Função	Descrição
`sqrt(x)`	raiz quadrada
`pow(x,y)`	potência
`fabs(x)`	valor absoluto
`ceil(x)`	arredonda para cima
`floor(x)`	arredonda para baixo
`round(x)`	arredondamento
`log10(x)`	logaritmo decimal
`sin(x)`	seno
`cos(x)`	cosseno
`tan(x)`	tangente

Exemplos

```
printf("%.2f\n", sqrt(25));
```

Resultado

```
5.00
```

```
printf("%.2f\n", pow(2,5));
```

Resultado

```
32.00
```

Funções matemáticas na linguagem C

Para utilizar a biblioteca `math` devemos incialmente incluí-la em nosso programa com o comando: `#include <math.h>`

Muitas funções matemáticas retornam um valor do tipo **double**. Veja o exemplo:

Isso funciona!!!

```
int a = pow(2,5);
```

Porém, isso é mais adequado

```
double a = pow(2,5);
```

OBS: No Linux (e WSL), ao usar funções da biblioteca matemática, normalmente é necessário adicionar a opção **`-lm`**, ao compilar: **`gcc programa.c -o programa -lm`**

Vamos trabalhar um pouquinho?!!!





Exercícios de aplicação



Uma loja especializada em pisos cerâmicos precisa calcular quantas caixas serão necessárias para revestir uma área. Como cada caixa cobre uma quantidade fixa de metros quadrados, a loja deve considerar sempre uma caixa inteira, mesmo quando a divisão não resultar em um número exato.

6- Desenvolva um programa em C que: (i) leia largura e o comprimento da área a ser revestida e o valor unitário da caixa de piso escolhido pelo cliente; (ii) calcule a área total a ser revestida utilizando, a quantidade de caixas necessárias, considerando que cada caixa cobre 2.5 m², e o custo total da compra; exiba a quantidade de caixas e o custo total com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Qual é a largura da área (em
metros)? 6.8
> Qual é o comprimento da área em
metros? 4.3
> Qual é o valor de cada caixa? 80
```

Saída:

```
> Área total a ser revestida: 29.24 m²
> Quantidade de caixas necessárias: 12
> Custo total da compra: R$ 960.00
```

Exercícios de aplicação



Em um aplicativo educacional, quatro resultados de atividades precisam ser reunidos em um único indicador. Para isso, o sistema calcula a média aritmética dos valores informados.

7- Desenvolva um programa em C que: (i) leia quatro números reais; (ii) calcule a média aritmética utilizando a fórmula: media = (num1 + num2 + num3 + num4)/4; (iii)exiba o resultado com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Digite o primeiro valor: 7.50
> Digite o segundo valor: 8.00
> Digite o terceiro valor: 6.50
> Digite o quarto valor: 9.00
```

Saída:

```
> A média aritmética é 7.75.
```

Exercícios de aplicação



Em uma disciplina, as avaliações possuem níveis diferentes de importância. Por essa razão, a nota final não é calculada por uma média simples, mas por uma média ponderada. A primeira avaliação possui peso 1, a segunda peso 2 e a terceira peso 4.

8- Desenvolva um programa em C que: (i) leia três notas; (ii) calcule a média ponderada, considerando os pesos 1, 2 e 4; (iii)exiba o resultado com duas casas decimais. Utilize a fórmula:

$$media = \frac{nota_1 \times 1 + nota_2 \times 2 + nota_3 \times 4}{1 + 2 + 4}$$

Entrada:

```
> Digite a primeira nota: 7.00
> Digite a segunda nota: 8.00
> Digite a terceira nota: 9.00
```

Saída:

```
> A média ponderada é 8.43.
```

Exercícios de aplicação

Sistemas de mapas, jogos digitais, aplicações de engenharia e programas de computação gráfica precisam calcular a distância entre diferentes posições. Em um plano cartesiano, cada posição pode ser representada por um par de coordenadas.

9- Desenvolva um programa em C que: (i) leia as coordenadas (x1, y1) e (x2, y2) de dois pontos; (ii) calcule e exiba a distância entre eles usando a fórmula da distância euclidiana. Utilize a fórmula:

$$d = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$$

Entrada:

```
> Digite a coordenada x do 1º ponto: 1.00
> Digite a coordenada y do 1º ponto: 2.00
> Digite a coordenada x do 2º ponto: 4.00
> Digite a coordenada y do 2º ponto: 6.00
```

Saída:

```
> A distância entre os pontos é
5.00.
```

Exercícios de aplicação

Em jogos digitais, simuladores e aplicações de física, a distância horizontal percorrida por um objeto lançado depende da velocidade inicial, do ângulo do lançamento e da aceleração da gravidade. Esse cálculo pode ser usado para determinar o alcance de uma bola, projétil ou personagem.

10- Desenvolva um programa em C que: (i) leia a velocidade inicial do lançamento, em metros por segundo, o ângulo de lançamento, em graus; (ii) converta o ângulo para radianos; (iii) calcule e exiba o alcance horizontal com duas casas decimais. Utilize a fórmula:

$$alcance = \frac{velocidade^2 \times \sin(2 \times angulo)}{gravidade}$$

Entrada:

```
> Qual a velocidade inicial (m/s):
20.00
> Qual o ângulo de lançamento em
graus: 45.00
```

Saída:

```
> O alcance horizontal estimado é
40.82 metros.
```

Alguma dúvida????



Universidade Cruzeiro do Sul

CRÉDITOS

Material elaborado por:

Prof. Marco Antonio Sanches

Material base elaborado por:

- Prof. Alcides
- Prof. Lédon
- Prof. Ana Paula
- Profa. Cristiane

Última atualização: 2026/2

CONTATOS



marco.sanches@cruzeirodosul.edu.br



marco-antonio-sanches-anastácio-601b9123

Exercícios de aplicação



Uma empresa está atualizando seu sistema de cadastro de funcionários. Para conferir se as informações foram registradas corretamente, é necessário exibir os dados informados logo após o preenchimento do cadastro.

1- Desenvolva um programa em C que: (i) leia a quantidade de dependentes e o cargo ocupado; (ii) exiba todas as informações cadastradas.

Entrada:

```
> Nome do funcionário?
> Maria Silva
> Quantidade de dependentes? 2
> Cargo? Analista de Sistemas
```

Saída:

```
> === Dados Cadastrados ===
> Nome: Maria Silva
> Dependentes: 2
> Cargo: Analista de Sistemas
```